LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

MARINA BORGES ARANTES DE SOUZA

AUTORIA

Marina Borges Arantes de Souza

Olá. Sou formada em Engenharia Mecatrônica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de sistema de energia elétrica, doutoranda na mesma área e MBA em Gestão de Projetos. Trabalho com otimização e controle de sistemas robóticos e de energia. Sou amante do poder transformador da Engenharia na sociedade, e poder contribuir na formação do profissional da área é uma satisfação. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Sistemas elétricos de média e alta tensão 12

Sistema elétrico de potência 12

Classificação do sistema elétrico de potência 14

Conceituação de sistemas de média e alta tensão 15

Classificação conforme NBR 14039 15

Classificação conforme NR 10 15

Características dos sistemas de transmissão 16

Linhas de transmissão 16

Torres de transmissão 18

Subestações 19

Características dos sistemas de distribuição 20

Curtos-circuitos elétricos 22

Definição de curto-circuito 22

Tipos de curto-circuito 24

Curto-circuito trifásico 24

Curto-circuito bifásico 25

Curto-circuito monofásico 26

Causas de curto-circuito 27

Consequências de curto-circuito em rede de alta tensão 28

Cálculo da corrente de curto-circuito 28

Teorema de Thévenin 30

Teorema de Superposição 32

Faltas equilibradas e desequilibradas de corrente elétrica..... 34

Desequilíbrio de tensão.....34

Causas de desequilíbrios.....34

Consequências de desequilíbrios na rede.....35

Componentes simétricas..... 36

Representação por diagramas sequenciais 38

Linhas de transmissão..... 39

Cargas em triângulo e em estrela com centro-estrela aterrado..... 40

Cargas em estrela aterrada 41

Geradores 41

Transformadores.....42

Prevenção de desequilíbrios de rede.....44

Normas técnicas ABNT/ANSI/IEC para instalações elétricas.....46

ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão 46

Proteção contra sobrecorrentes 47

Capacidade instalada menor ou igual a 300 kVA 47

Capacidade instalada maior que 300 kVA.....47

Proteção contra incêndios..... 48

Prescrições para subestações 48

Manutenção 49

Referências normativas ABNT..... 49

Normas IEC..... 50

NR-10..... 51

Trabalhos envolvendo alta tensão 51

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabe qual é o nível de tensão que já é considerado como alta tensão? E se eu te disser que não há consenso na literatura? Sim, as diferentes normas aplicáveis na área não convergem nesse aspecto. Porém, considerando que é apenas um conceito, não há problema, uma vez que as resoluções normativas apresentam diretrizes que se aplicam aos níveis de tensão estudados. Um dos principais problemas associados a esse tipo de instalação é a ocorrência de curtos-circuitos que, se não forem identificados a tempo, podem ocasionar defeitos irreversíveis à rede. Além do curto, outro problema são os desequilíbrios de tensão, que dependem de uma análise em componentes simétrica para se obter o nível de desbalanceamento. A identificação e ação em situações de curto e faltas desequilibradas são extremamente importantes para o correto funcionamento e confiabilidade do sistema elétrico. Além disso, outra situação que Engenheiro Eletricista deve observar são as normas associadas a essa área. A ABNT, IEC, NR-10 e ANSI/IEE padronizam diretrizes e simbologias que se aplicam a instalações elétricas em alta tensão. E então? Vamos conhecer esses tópicos nesta unidade?

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 1 – Sistemas e instalações de média e alta tensão**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir sistemas elétricos de média e alta tensão e diferenciá-los.
2. Identificar os tipos de curtos-circuitos, suas consequências e formas de prevenção em instalações elétricas de média e alta tensão.
3. Prevenir e identificar as causas das faltas equilibradas e desequilibradas de corrente elétrica em instalações de média e alta tensão.
4. Aplicar as Normas Técnicas ABNT, ANSI, IEC e NR-10 no contexto das instalações elétricas de média e alta tensão.

Sistemas elétricos de média e alta tensão

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de diferenciar os sistemas elétricos de média e alta tensão. Isso será fundamental para o entendimento do restante do capítulo, bem como para sua vida profissional, uma vez que existem características específicas relacionadas às diferentes classificações. Vamos começar a adentrar nesse assunto?

Sistema elétrico de potência

O sistema elétrico de potência pode ser dividido em três fases: geração, transmissão e distribuição. Da fase inicial (geração) até a fase final (consumidor) é essencial a interligação entre segmentos, por meio de linhas de transmissão e distribuição e subestações elevadoras e abaixadoras. De uma forma geral, as unidades geradoras produzem energia em baixos níveis de tensão:

- Usinas hidráulicas e térmicas: entre 6 kV e 25 kV.
- Usinas eólicas de pequeno e médio porte: 600 V a 800 V.
- Usinas eólicas de grande porte: 12 kV.
- Usinas fotovoltaicas: 320 V a 1000 V.

Considerando essas informações, seria inviável a transmissão dessa energia nos níveis de tensão nominais de geração, devido às altas perdas que seriam produzidas pela linha.

A potência dissipada por um condutor é igual a $P_{perdas} = R \cdot I^2$. As linhas de transmissão, assim como qualquer cabo condutor, possuem uma resistência intrínseca (R). Como a resistência não pode ser nula, a forma de reduzir as perdas é por meio da redução da corrente de passagem (I). Considerando que a potência da carga deve se manter e considerando a equação $P_{dem} = V \cdot I$, percebe-se que, para que a potência demandada (P_{dem}) seja atendida, a forma de se reduzir a corrente (I) é

aumentando a tensão (V). E, por esse motivo, a elevação da tensão é importante para a transmissão de energia. O exemplo hipotético a seguir demonstra esse fato.

ATIVIDADES:

Considerando uma potência gerada de 20, calcule a corrente da linha, com valores de tensão igual a 4 e 8. Caso a resistência seja igual a 1, quais serão as perdas associadas a essa linha?

Solução:

$P_{ger} = V \cdot I$; portanto $I = P_{ger}/V$

$P_{perdas} = R \cdot I^2$

Para V = 4: I = 20/4 = 5; $P_{perdas} = 1 \cdot 5^2 = 25$

Para V = 8; I = 20/8; Pperdas = $1 \cdot 2{,}5^2 = 6{,}25$

Dessa forma, ao duplicar a tensão de 4 para 8, percebe-se que a corrente é reduzida pela metade, e as perdas na linha apresentam valor 4 vezes menor.

Após a geração, a energia passa por uma subestação elevadora para 13,8 kV a 230 kV. Já as linhas de distribuição geralmente trabalham com tensões de 13,2 V a 34,5 kV. Próximo às unidades consumidoras, essa tensão é reduzida para os níveis de 220 V a 380 V. A Figura 1 apresenta uma imagem de um transformador de elevação de tensão em uma usina hidroelétrica.

Figura 1 – Usina hidroelétrica com destaque para o transformador de elevação de tensão

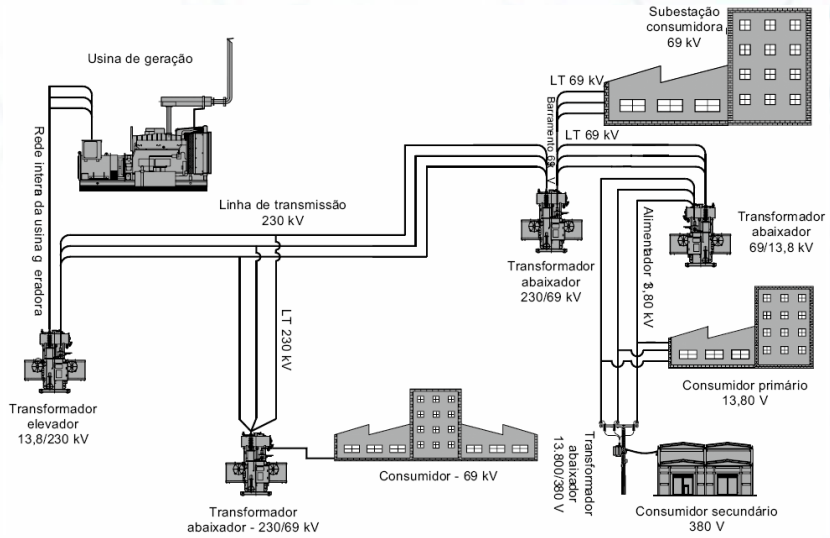
Classificação do sistema elétrico de potência

Segundo Mamede Filho (2021), o sistema elétrico de potência pode ser conceituado de forma categórica como:

- Sistema de distribuição secundário ou de baixa tensão – destinado aos consumidores com cargas normalmente iguais ou inferiores a 50 kW. Atendimento a residências, pequenos comércios e iluminação pública, por exemplo.
- Sistema de distribuição primário ou de média tensão – interligação entre sistema de subtransmissão e sistema secundário. São sistemas entre 1 kV e 69 kV. Cargas de 13,8 kV a 25 kV são conectadas a esse sistema e correspondem a comércios de médio porte e indústrias de pequeno porte.
- Sistema de subtransmissão – interliga os sistemas primários aos sistemas de transmissão. Opera em níveis de tensão de 69 kV, 88 kV e 138 kV. Destinado a cargas comerciais de grande porte e a indústrias de médio porte.
- Sistema de transmissão – interliga os sistemas de subtransmissão aos sistemas de geração. Destinado também a cargas industriais de grande porte. As tensões usuais para esse sistema são de 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 kV e 765 kV.
- Sistema de transmissão em corrente contínua – esse tipo de sistema é utilizado, no Brasil, para atender a necessidade de aproveitamento dos hidrogeradores da Itaipu, com geração em 50 Hz e geração da hidroelétrica de Belo Monte. A operação é de apenas 2 linhas de corrente contínua de ±600 kV e ±800 kV.

A Figura 2 ilustra o esquema de interligação desses sistemas.

Figura 2 – Esquemático da composição do sistema elétrico de potência



Fonte: Mamede Filho (2020).

Essa classificação é importante para o entendimento correto das aplicações do sistema elétrico de potência.

Conceituação de sistemas de média e alta tensão

Classificação conforme NBR 14039

Segundo a NBR 14039:2003 (ABNT, 2003), que define as normas acerca de instalações elétricas em média tensão, sistemas de média tensão são definidos como aqueles com níveis de tensão entre 1 kV e 36,2 kV. Nessa categoria, enquadra-se o sistema de distribuição primário. Seguindo essa linha, os sistemas de subdistribuição e de transmissão podem ser classificados como alta tensão ou extra-alta tensão.

Classificação conforme NR 10

Já considerando a Norma Regulamentadora n° 10 (MINISTÉRIO DO

de segurança em instalações e serviços em eletricidade, a alta tensão é a tensão superior a 1.000 V em corrente alternada ou 1.500 V em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Dessa forma, a norma engloba todos os sistemas, com exceção do sistema de distribuição secundário ou de baixa tensão.

IMPORTANTE:

Nesta obra, adotaremos a classificação dada pela NBR 14039:2003, que diferencia sistemas de média e de alta tensão. Dessa forma, o foco ficará basicamente nas instalações de distribuição primária, subtransmissão e de transmissão.

As classificações provenientes das normas, embora diferentes com relação ao nível de tensão, criam condições associadas à média e à alta tensão.

Características dos sistemas de transmissão

Linhas de transmissão

As linhas de transmissão são constituídas por trechos de cabos, os quais são suportados por estruturas metálicas ou postes de concreto com isoladores. Os condutores típicos de fase são do tipo *Aluminum Conductor Steel-reinforced* (ACSR), que são cabos de alumínio com alma de aço, capazes de resistir à tração. O número de condutores por fase pode ser determinado de acordo com a necessidade de projeto. O número de cabos em paralelo, por fase, geralmente é de 2, 3, 4 e 6 cabos.

Os sistemas de transmissão são compostos por: subestações elevadoras, linhas de transmissão e subestações abaixadoras. O transporte pode ser feito tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Caso seja em corrente alternada, as subestações são substituídas por estações conversoras de inversão de corrente.

A instalação de redes de transmissão deve seguir direcionamentos, tanto de normas técnicas quanto dos itens estabelecidos pelo módulo 2 dos procedimentos de rede estabelecidos pelo operador nacional do sistema. Os requisitos elétricos mínimos para instalações de transmissão estabelecidos devem ser seguidos, e eles são relacionados aos seguintes tópicos:

- Capacidade de condução de correntes das fases.
- Capacidade de condução de corrente dos cabos para-raios.
- Perda de Joule nos cabos.
- Tensão máxima operativa.
- Coordenação de isolamento.
- Emissão eletromagnética.
- Desequilíbrio de tensão.
- Travessia com outras linhas.

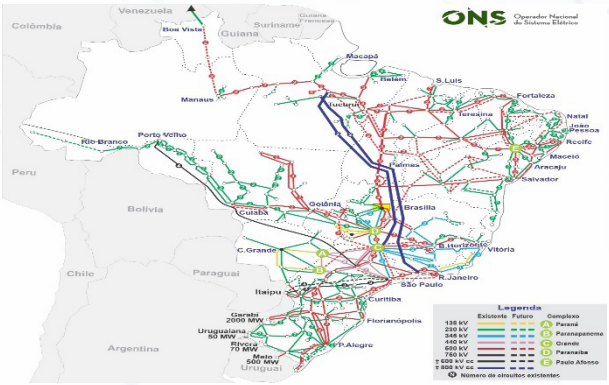
SAIBA MAIS:

Você conhece as linhas de transmissão instaladas no Brasil? O operador nacional do sistema, em seu sítio eletrônico, disponibiliza mapas interativos, em que o usuário pode clicar e encontrar informações acerca das linhas de transmissão implantadas no Brasil, quais são seus níveis de tensão, extensão e pontos de partida e chegada. A Figura 3 apresenta o mapa com o esquema de linhas no território brasileiro e seus níveis de tensão. O mapa apresenta tanto as linhas já implantadas (linha contínua) quanto as que estão em construção (linha tracejada).

IMPORTANTE:

Veja o sítio eletrônico da ONS. É possível verificar as linhas, usinas geradoras e outros equipamentos do sistema elétrico de potência.

Figura 3 – Mapa do sistema de transmissão - Horizonte 2024



Fonte: ONS (2021).

As linhas de transmissão são responsáveis pela condução da corrente até os sistemas de distribuição.

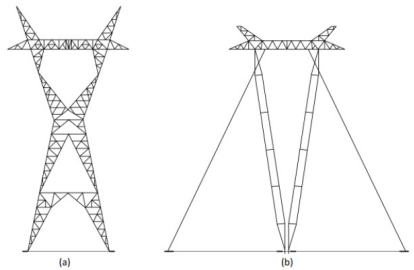
ACESSE:

Veja o vídeo prático da Unidade e confira o tutorial de como encontrar e conhecer as linhas de transmissão dispostas em território brasileiro. Disponível aqui.

Torres de transmissão

As torres são estruturas metálicas construídas com aço galvanizado, montadas na forma de treliça. Elas são construídas de modo a resistir aos esforços a que são sujeitas. Podem ser portantes ou estaiadas (Figura 4).

Figura 4 – Tipos de torres: a) autoportante; b) estaiada



O tipo de torre dependerá do terreno e os esforços a que serão submetidas.

Subestações

Os aparatos dos sistemas de distribuição devem contar com unidade de elevação e redução de tensão. Os equipamentos envolvidos nas subestações são: transformadores, que são as máquinas elétricas que se destinam a transformar o nível de tensão; malha de terra, que garante o potencial adequado do solo; barramentos, que permitem a conexão dos equipamentos; disjuntores, responsáveis pela ligação e desligamento dos transformadores, bem como da proteção do equipamento; para-raios, para proteção das instalações frente a descargas atmosféricas; chaves seccionadoras, que isolam parcialmente os equipamentos; chaves de manobra; transformadores de potencial (TP) e de corrente (TC), responsáveis pela medição em valores compatíveis e painéis de controle. A Figura 5 apresenta uma imagem de uma subestação de 230 kV.

Figura 5 – Subestação de 230 kV

Fonte: Mamede Filho (2020).

As subestações são elementos fundamentais, criando condições de redução e elevação da corrente conforme a necessidade da transmissão.

Características dos sistemas de distribuição

Como já explicado anteriormente, nesse contexto de média e alta tensão, os sistemas de distribuição são englobados pelos sistemas de distribuição primária e de subtransmissão. Após percorrer o trajeto desde as unidades geradoras, a energia chega às subestações abaixadoras, que rebaixam o nível de tensão e iniciam o processo de distribuição. Assim como na transmissão, sistemas de distribuição são compostos por condutores, equipamentos de sustentação, proteção e transformadores. As redes de distribuição podem ser classificadas em quatro tipos:

- Rede de distribuição aérea convencional: condutores nus ou revestidos fixados em isoladores apoiados sobre cruzetas. Rede com grande possibilidade de ocorrência de falhas devidos a galhos de árvores e quedas de postes.
- Rede de distribuição aérea compacta: condutores com camas de isolação. Por ocupar um espaço reduzido, os danos podem ser minimizados.
- Rede de distribuição aérea isolada: condutores com um nível mais elevado de isolamento, permitindo que sejam trançados.
- Rede de distribuição subterrânea: componentes instalados sob o solo. Proporciona nível de confiabilidade elevado por sofrer menos com fatores externos. Possui a desvantagem de ser mais cara.

No Brasil, os níveis de tensão comumente utilizados pelas concessionárias de energia em sistemas de distribuição primária são de 11,9 kV, 13,2 kV, 13,8 kV, 20 kV e 34,5 kV. Os elementos do sistema de distribuição se assemelham aos de transmissão, tendo a necessidade de se adequar ao nível de tensão aplicado na linha.

Em redes de distribuição de média e alta tensão, os consumidores conectados reduzem o nível de tensão recebido por meio de subestações construídas pelo próprio consumidor. A manutenção e operação das unidades transformadoras são de responsabilidade do consumidor, e o

O tipo de rede de distribuição dependerá da aplicação, do local e do orçamento disponível para o projeto.

RESUMINDO:

Bom, esse capítulo foi uma introdução a tudo que está por vir nesta disciplina. As instalações elétricas em alta tensão englobam, de uma forma geral, as três competências do Sistema Interligado Nacional, o SIN: geração, transmissão e distribuição. Segundo a Norma Regulamentadora NR-10, é considerado como alta tensão o nível maior que 1 kV. Embora a geração seja basicamente em baixa tensão, deve-se elevar a tensão para que se consiga transmitir a energia com uma perda reduzida e, assim, melhorar a eficiência do sistema de energia. A transmissão, portanto, conta com unidades de redução e elevação de corrente e linhas de transmissão, que são comportadas pelas torres de transmissão. Nesse contexto, é importante o conhecimento das instalações elétricas em níveis de tensão elevados, uma vez que a transmissão é conduzida com tensões entre 34,5 kV a 230 kV. Parte do sistema de distribuição se enquadra como alta tensão. São os sistemas de distribuição primária e os de subtransmissão, que conjuntamente englobam níveis de tensão entre 1 kV e 138 kV. Dessa forma, instalações elétricas de alta tensão se aplicam aos componentes desses sistemas que, basicamente, são compostos por subestações abaixadoras e elevadoras, linhas de transmissão, linhas de distribuição e seus elementos de proteção.

Curtos-circuitos elétricos

OBJETIVO:

Nesse capítulo, será definido o conceito de curto-circuito, bem como suas consequências em instalações de média e alta tensão. A identificação de curto-circuito é uma pauta de extrema importância, pois, uma vez identificado, é possível restabelecer a energia da área afetada por essa falha. E então, vamos em frente?

Definição de curto-circuito

Para que uma instalação elétrica, seja em baixa ou alta tensão, funcione adequadamente, é importantíssima a determinação das correntes de curto-circuito que são base para o projeto dos sistemas de proteção associados. Os seguintes termos e conceitos serão utilizados durante este capítulo:

- Sobrecorrente: corrente elétrica de intensidade superior à máxima permitida para um sistema, equipamento ou componente elétrico.
- Corrente de curto-circuito: sobrecorrente que resulta de um curto-circuito.
- Curto-circuito: ligação intencional ou acidental entre dois ou mais condutores por meio de impedância desprezível.
- Falha: quando o dispositivo deixa de cumprir sua finalidade.
- Falta: todo fenômeno acidental que impede o funcionamento de um sistema ou equipamento elétrico.
- Defeito: alteração física prejudicial, que não impeça necessariamente o funcionamento do sistema ou equipamento.

Para exemplificar o uso dessas nomenclaturas, pode-se utilizar o seguinte exemplo: a queda de uma árvore em uma linha de distribuição causa uma falta devido ao curto-circuito proveniente da corrente entre o

Caso o relé não atue, ou seja, não opere para desligar e isolar a área afetada pela sobrecorrente, o evento é definido como uma falha; se o relé atuar, porém de forma atrasada, é definido como um defeito.

As faltas podem ser temporárias ou permanentes. A falta temporária, momentânea ou transitória é definida como um evento temporário que gera um curto-circuito decorrente de arco elétrico. Um exemplo é a queda de galhos, umidade, chuva. Tal falta é eliminada com o rápido desligamento do circuito. Muitas vezes não se utiliza apenas um desligamento seguido de religamento e, sim, uma sequência de operação, que é a sucessão de desligamento e religamentos na tentativa de eliminar faltas de natureza transitória. Caso a falta persista após a sequência de operação, ela é classificada como uma falta permanente ou sustentada. Um exemplo pode ser um rompimento permanente de um cabo.

As correntes de curto-circuito, geralmente, assumem valores de alta magnitude e com tempo de duração pequeno. Os elementos de proteção são responsáveis pela redução dos danos provocados nas instalações. Caso sejam dimensionados de forma correta, podem evitar que as altas correntes atinjam equipamentos do sistema, danificando-os. Os valores de picos podem corresponder a 10 a 100 vezes a corrente nominal no ponto da falta. Os danos podem ser associados tanto a componentes elétricos quanto a mecânicos. É possível que os curtos-circuitos gerem solicitações de natureza mecânica, ocasionando rompimento de apoios e deformação nas estruturas de quadros de distribuição, caso não sejam dimensionados considerando efeitos de sobrecarga.

ACESSE:

O vídeo *Curto-circuito em uma linha de transmissão 132kV* apresenta o momento de um curto-circuito em uma linha de transmissão. O curto atinge as três fases do sistema e, em seguida, é finalizado com a atuação da proteção. Acesse aqui.

Além da causa da falta, alguns equipamentos ligados à rede podem alimentar e contribuir com curtos-circuitos. É o caso de geradores, condensadores síncronos e motores de indução que trabalham, nessas condições, como uma fonte de corrente de curto-circuito.

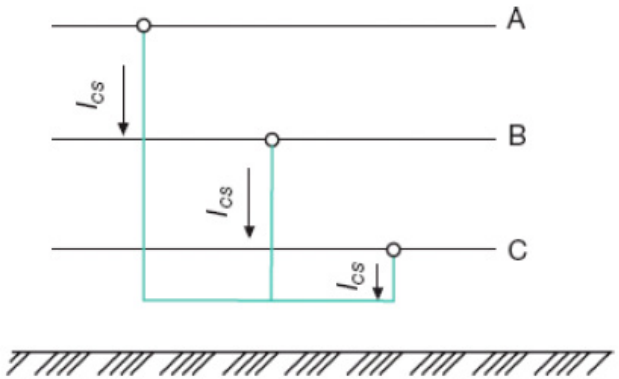
Tipos de curto-circuito

Existem três formas para a ocorrência do fenômeno do curto-circuito: curto-circuito trifásico, bifásico ou monofásico.

Curto-circuito trifásico

Esse tipo de curto-circuito é configurado quando as tensões nas três fases se anulam em um mesmo ponto, o que faz com que a corrente possua uma maior magnitude. A Figura 6 ilustra como é possível a ocorrência desse tipo de curto. É possível observar que as correntes de cada fase (I_{cs}) são somadas umas às outras, determinando uma corrente de curto-circuito com a contribuição das três fases.

Figura 6 – Curto-circuito trifásico



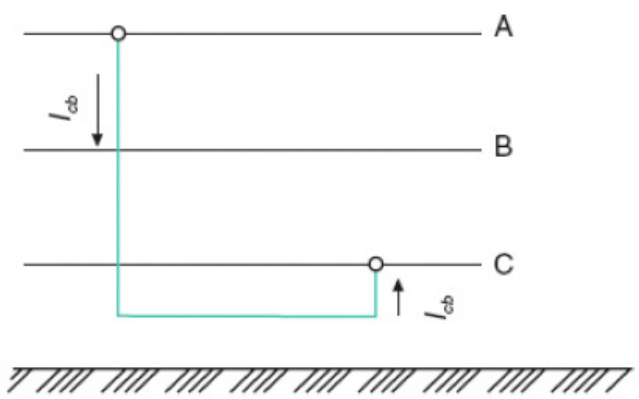
Fonte: Mamede Filho (2007).

Por apresentar uma característica de englobar as três fases, é o tipo que tem menor probabilidade de ocorrência, correspondendo a cerca de 8% dos curtos-circuitos (MAMEDE FILHO, 2020).

Curto-circuito bifásico

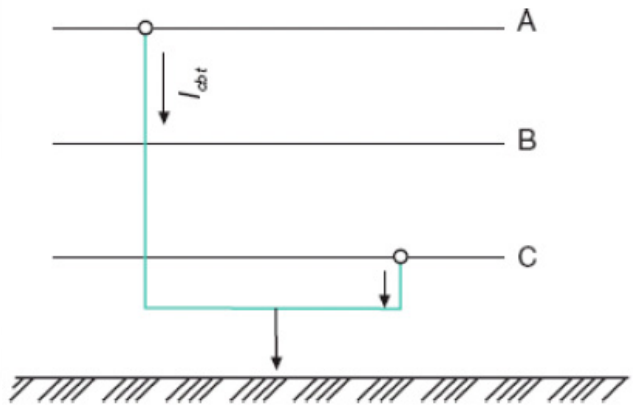
É o fenômeno que ocorre devido ao contato de dois condutores de fases distintas (Figura 7) ou dos dois condutores e do elemento terra (Figura 8).

Figura 7– Curto-circuito bifásico entre fases



Fonte: Mamede Filho (2007).

Figura 8 – Curto-circuito bifásico entre fases com terra



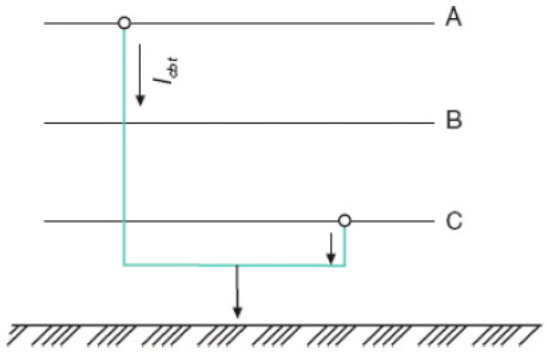
Fonte: Mamede Filho (2007).

O curto-circuito fase-fase ou fase-fase-terra apresenta frequência

Curto-circuito monofásico

O também chamado de curto-circuito fase-terra é o fenômeno ocorrido devido ao contato de um dos condutores de fases com o elemento terra. Devido à maior facilidade de ocorrência, por envolver apenas um dos cabos, é considerado o tipo de curto com ocorrência mais provável, com cerca de 78% das ocorrências de curto-circuito (MAMEDE FILHO, 2020). A Figura 9 ilustra esse tipo de curto.

Figura 9 – Curto-circuito monofásico



Fonte: Mamede Filho (2007).

Uma característica desse tipo de curto é que a corrente de curto-circuito nos terminais do transformador da subestação é maior que no curto-circuito trifásico. Caso as impedâncias dos transformadores sejam baixas, a sobrecarga pode danificar o equipamento. Dessa forma, deve-se dimensioná-los considerando esses picos de corrente. Caso não seja possível, devido à utilização de dispositivos comerciais com especificações de fábrica, devem-se buscar formas de reduzir o valor da corrente que perpassará pelo transformador. A instalação de subestações primárias é uma alternativa. Nesse caso, a carga é dividida em circuitos parciais alimentados por vários transformadores. Outro recurso é a inserção de uma reatância em série no circuito principal ou no neutro do transformador quando se trata de correntes monofásica elevadas. Essa solução é interessante pela redução da corrente no terminal do transformador, porém ocasiona uma redução no fator de potência, sendo

Embora essas técnicas sejam interessantes, é essencial que o sistema de proteção seja capaz de operar em caso de faltas e reduzir as possibilidades de sobrecorrentes atingirem transformadores e outros equipamentos conectados na rede. Assim, a determinação do valor da corrente de curto-circuito é crucial para o projeto dos dispositivos de proteção.

Causas de curto-circuito

De uma forma geral, pode-se considerar que os curtos-circuitos podem ocorrer em linhas aéreas, devido à ação de elementos externos, e em cabos subterrâneos, transformadores e máquinas rotativas que apresentem falhas de isolamento e manutenção, apresentando aquecimentos, envelhecimento e campos elétricos elevados.

Entre as principais causas de curto-circuito, podem-se citar:

- Descargas atmosféricas.
- Ventos e tempestades.
- Quedas de árvores sobre linhas de distribuição e transmissão aéreas.
- Animais silvestres sobre quadros elétricos.
- Queimadas.
- Envelhecimento de componentes elétricos.
- Falhas de isolação.
- Manobras incorretas.

As causas de curto-circuito são variadas, entretanto todas elas podem causar consequências graves ao sistema elétrico.

Consequências de curto-circuito em rede de alta tensão

O curto-circuito provoca graves perturbações em redes elétricas de distribuição e transmissão e em equipamentos e instalações elétricas conectadas à rede. Além disso, ainda pode causar acidentes fatais com pessoas. A interrupção do fornecimento de energia é um fato recorrente na no fenômeno, no qual, utilizando-se de manobras de proteção, o operador isola regiões afetadas pela falta. Além da interrupção, um fato importante é a possível ocorrência grave de incêndios, podendo levar até a morte de pessoas.

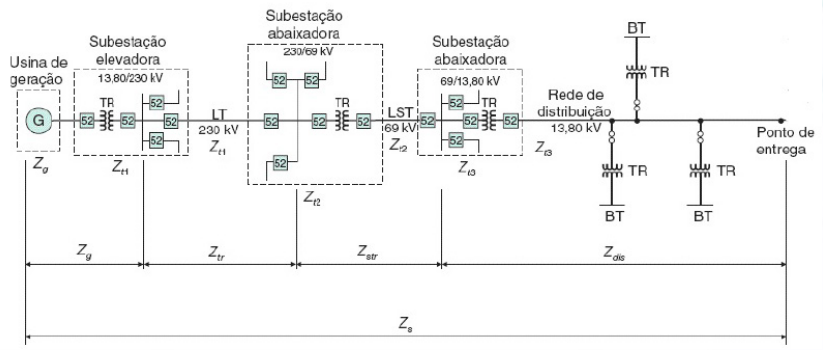
Outra consequência é a formação de arcos elétricos, que é uma descarga resultante de um fluxo de corrente em um isolante, no caso, o ar. Esse fenômeno leva a explosões que podem dar origem a incêndios.

Cálculo da corrente de curto-circuito

A determinação da corrente de curto-circuito deve ser realizada em todos os pontos onde há a necessidade de posicionar um equipamento ou dispositivo de proteção. Com o objetivo de calcular a corrente de curto-circuito, os principais elementos do sistema devem ser representados por suas respectivas impedâncias.

As impedâncias associadas são relacionadas aos sistemas de geração, transformação, subtransformação, distribuição e carga. A Figura 10 representa o esquemático das impedâncias envolvidas no cálculo de curto-circuito.

Figura 10 – Impedâncias associadas a cada parte integrante do sistema



Fonte: Mamede Filho (2007).

Os valores das impedâncias nas derivações dos sistemas são fornecidos pela concessionária de energia e geralmente em *pu*.

IMPORTANTE:

O sistema por unidade, *pu*, é uma forma de expressar grandezas elétricas em um circuito de forma normalizada de acordo com um base predeterminada. A base é uma potência arbitrária e uma tensão. Considerando que os transformadores alteram os níveis de tensão, a utilização de um sistema normalizado facilita os cálculos, retirando a necessidade de considerar essas alterações de tensão para analisar o circuito.

De uma forma geral, a metodologia matemática para o cálculo do curto-circuito é baseada em três momentos:

- Conhecimento da condição pré-falta.
- Uso do equivalente de Thévenin no ponto de falta.
- Uso do Teorema de Superposição englobando o estado pré-falta e o estado de defeito.

A determinação do curto-circuito é fundamental para o entendimento da corrente que deve ser detectada pelos sistemas de proteção.

Teorema de Thévenin

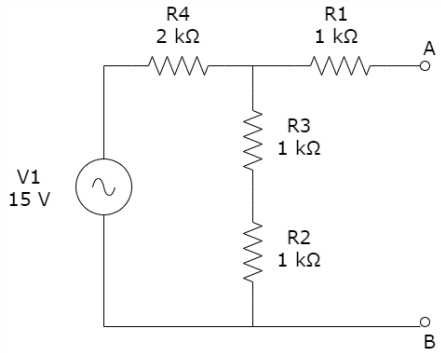
O equivalente de Thévenin é construído a partir de duas etapas:

- Determinação da impedância de Thévenin, também chamada de resistência ou impedância equivalente. É a impedância vista do ponto onde se deseja reduzir o circuito e é calculada com as fontes de tensão curto-circuitadas e as fontes de corrente abertas.
- Determinação da tensão de Thévenin, ou tensão de circuito aberto. É a tensão no ponto onde se deseja reduzir o circuito.

ATIVIDADES:

Vamos relembrar como que se constrói o equivalente de Thévenin? Determine o equivalente de Thévenin para o seguinte circuito, com relação aos terminais A e B:

Figura 11 – Circuito para determinação do equivalente de Thévenin



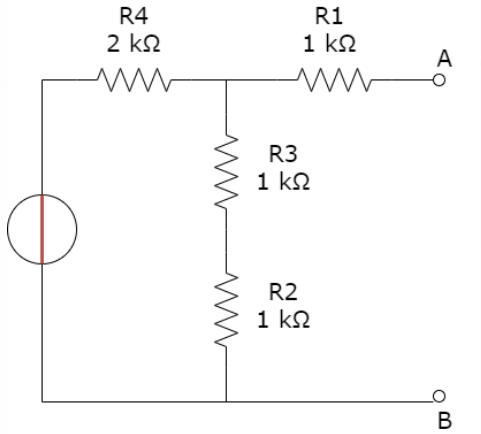
Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Solução:

O que se pede no exemplo é qual é a fonte de tensão e qual é a resistência que, do ponto de vista A e B, descrevem o sistema descrito na Figura 11. A primeira providência é substituir a fonte de tensão por um curto-circuito, conforme a Figura 12.

ATIVIDADES:

Figura 12 – Circuito para determinação do equivalente de Thévenin com fonte de tensão curto-circuitada



Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Nessa estrutura, percebe-se que R4 está em paralelo com R3 e R2. Além disso, esse grupo de resistências está em série com R1. Dessa forma, a resistência equivalente será igual a:

$$Req = [R4^{*}(R3^{*}R2) / (R4+R3+R2)] + R \quad (1)$$

$$Req = 2\ k\Omega \quad (2)$$

Sabendo a resistência equivalente, agora é hora de determinar a tensão equivalente. Sob o ponto de vista de A e B, a tensão equivalente é a tensão entre as resistências R4 e R3, uma vez que R1 está constituída em um caminho aberto. A corrente que passa no circuito é igual a:

$$I = Veq/(R4+R2+R3) = 3{,}75\ A \quad (3)$$

Já a queda de tensão em R4 é igual a:

$$V4 = R4^{*}I = 7{,}5\ V \quad (4)$$

Portanto, a tensão equivalente é igual a:

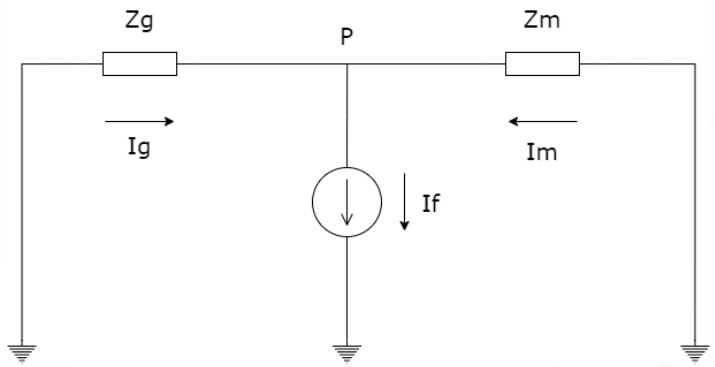
$$Veq = V - V4 = 15 - 7{,}5 = 7{,}5\ V \quad (5)$$

O Teorema de Superposição é fundamental para o cálculo do curto-circuito.

Teorema de Superposição

No cálculo de curto-circuito, o teorema da superposição engloba a corrente pré-falta com a contribuição da corrente de falta, calculando não apenas a corrente que é gerada pelo fenômeno, mas também a corrente que já fluía no condutor antes da falta. A Figura 13 ilustra a composição do curto-circuito no pós-falta, que engloba a corrente proveniente da unidade geradora e da corrente proveniente da unidade consumidora, que contribui com o curto-circuito. Aliada aos dois, a corrente pré-falta se soma, constituindo a corrente de curto-circuito.

Figura 13 – Diagrama esquemático da composição do curto-circuito



Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Prevenção de curtos-circuitos

A prevenção de curtos-circuitos em redes de média e alta tensão está associada principalmente a sistemas de proteção. A proteção deve atender propriedades para um bom desempenho. A seletividade é uma técnica que desconecta apenas a parte defeituosa do sistema, considerando a zona de atuação. Além disso, a proteção deve atuar com velocidade com o objetivo de reduzir as avarias no sistema, reduzir o tempo de afundamento da tensão e permitir a ressincronização de

A sensibilidade também é um fator a ser considerado. Ela está associada à capacidade de detecção do valor indicado para sua operação de forma precisa, levando a uma maior confiabilidade. A automação é um fator essencial para a rápida e correta atuação de dispositivos de proteção. Ela possibilita a sensibilização e manobras sem atuação humana.

Para um correto funcionamento dos relés, eles devem atender a algumas propriedades: não devem ser sensibilizados por sobrecargas momentâneas, oscilações de corrente, tensão e corrente sofridas naturalmente pela rede; devem ter pequeno consumo de energia e devem manter suas características em qualquer ponto de instalação.

RESUMINDO:

Você percebeu que o curto-circuito é um fenômeno que conduz os cálculos para instalação de dispositivos de proteção e, consequentemente, a instalação elétrica. A proteção é guiada pelo conhecimento da sobrecarga que pode atingir o condutor e os equipamentos ligados à rede elétrica. Imagine se um relé for configurado para atuar com um valor de corrente maior do que a sobrecarga que pode danificar os equipamentos de uma rede, assim, o cálculo é um artifício essencial para o projetista. A corrente de falta é o somatório da corrente que flui no sistema em uma condição pré-falta com as contribuições da unidade geradora e da unidade consumidora. Basicamente, em redes trifásicas, o curto pode acontecer de três formas: curto-circuito monofásico, bifásico e trifásico. Considerando a maior facilidade de uma falta acontecer em apenas uma fase, o curto-circuito monofásico é o mais comum de acontecer. Por trazer um grande desequilíbrio ao sistema, esse tipo de curto é extremamente calamitoso para uma rede. E esse é o assunto do nosso próximo capítulo, em que você irá entender a distinção entre faltas equilibradas e desequilibradas.

Faltas equilibradas e desequilibradas de corrente elétrica

OBJETIVO:

Agora que o curto-circuito foi definido, é importante entender as distinções entre as faltas equilibradas e desequilibradas. As faltas equilibradas são relacionadas aos curtos-circuitos trifásicos, já as desequilibradas, aos curtos-circuitos monofásicos e bifásicos. Vamos entender melhor esses termos?

Desequilíbrio de tensão

De forma geral, para análise de redes elétricas, considera-se que redes, na condição permanente, são trifásicas simétricas e equilibradas. Quando ocorre uma situação de falta, podem apresentar desequilíbrio nas condições de curto-circuito monofásico fase terra, bifásico com terra ou bifásico sem o condutor terra. O desequilíbrio em um sistema elétrico trifásico significa que as três fases apresentam valores de tensão diferentes entre as diferentes fases, ou em módulo, ou em deslocamento de fase angular, ou mesmo as duas condições existem ao mesmo tempo.

Causas de desequilíbrios

As causas podem ser das mais variadas. Citaremos algumas:

- Distribuição irregular de cargas que, variando por meio de um sistema trifásico, constituem um desequilíbrio entre as fases.
- Correntes de magnetização de transformadores diferentes para cada terminal de um transformador, devido a características construtivas.
- Distribuição física assimétrica de linhas de transmissão. Esse caso acontece principalmente quando os condutores são alinhados em um mesmo plano vertical ou horizontal. Nesse caso, a fase central apresenta impedância 6 a 7% menor que as impedâncias das fases

- Falhas no sistema, como corte de um condutor, falha no isolamento ou abertura de proteção de uma das fases relacionadas a banco de capacitores.
- Quando se considera o ambiente industrial, pode-se ressaltar a atuação de fornos elétricos trifásicos, que, durante o processo de fusão, provoca diferentes carregamentos para as fases, gerando grandes desequilíbrios na rede.

As causas de desequilíbrios são diversas, entretanto todas elas podem desregular o sistema, causando consequências negativas para o sistema elétrico.

Consequências de desequilíbrios na rede

Os desequilíbrios não são desejáveis na rede elétrica pois podem causar uma série de consequências negativas nos dispositivos da rede. Podemos ressaltar:

- Aumento das perdas na fiação e em todo o complexo elétrico. Essas perdas não só levam a custos financeiros indevidos, mas também significam que a energia disponível para linhas e equipamentos é reduzida.
- Se a tensão estiver desequilibrada, o equipamento que controla e regula a tensão não responderá normalmente. Pode acontecer situações em que o regulador deveria reduzir a tensão e, na verdade, aumentou.
- Corrente de sequência zero flui através do condutor neutro.
- Aquecimento e oscilações de torque em máquinas elétricas, vibrações e perda de vida útil dos mancais.
- Alterações nas características térmicas, elétricas e mecânicas de motores de indução, levando a uma queda no desempenho e redução da vida útil.

SAIBA MAIS:

Os motores trifásicos elétricos são afetados pelos desequilíbrios de tensão, podendo ter seus terminais sendo conduzidos por correntes de diferentes magnitudes, o que não é interessante para o funcionamento do motor. Além disso, a proteção pode atuar interrompendo seu funcionamento.

ACESSE:

As consequências ao motor trifásico podem ser observadas de uma forma prática no vídeo Experimento de consequências do desequilíbrio de tensão no funcionamento de motores trifásicos. Por meio dele, você vai poder entender como o desequilíbrio atinge o motor. Acesse clicando aqui.

As consequências podem ser destrutivas para o sistema e para as cargas conectadas. Dessa forma, é importante a detecção a fim de evitar maiores problemas.

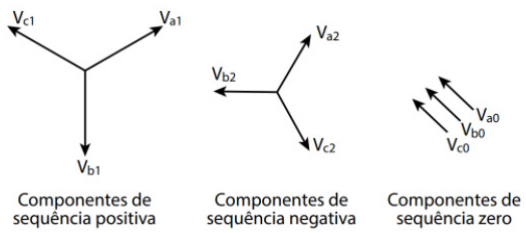
Componentes simétricas

A análise de circuitos trifásicos desbalanceados pode ser feita por meio da representação de três sistemas equilibrados de fasores, os componentes simétricos:

- De sequência positiva: é formado por fasores de mesmo módulo defasados em 120°. Possui mesma sequência de fases dos fasores desbalanceados. É representado pelo índice 1.
- De sequência negativa: é formado por três fasores de mesmo módulo defasados em 120°. Possui sequência oposta à dos fasores desbalanceados. É representado pelo índice 2.
- De sequência zero: é formado por três fasores iguais em módulo e ângulo. É representado pelo índice 0.

A Figura 14 apresenta a representação gráfica dos componentes de sequência positiva, negativa e zero que representam os fasores desequilibrados em sequência ABC.

Figura 14 – Representação dos fasores equilibrados em componentes simétricos



Fonte: Binotto *et al.* (2018).

A soma dos fasores do grupo de componentes simétricos é igual ao fasor do grupo desequilibrado, ou seja, no circuito trifásico desequilibrado abc, a tensão da fase Va pode ser representada pela componente simétrica V_{a1}, V_{a2} e V_{a0}, da seguinte forma:

$$V_a = V_{a1} + V_{a2} + V_{a0} \quad (6)$$

$$V_b = V_{b1} + V_{b2} + V_{b0} \quad (7)$$

$$V_c = V_{c1} + V_{c2} + V_{c0} \quad (8)$$

O operador de rotação é adicionado nas componentes de sequência positiva e negativa. Chamaremos de "a". Ele é responsável pela rotação de 120° no sentido anti-horário. Dessa forma, as tensões ABC podem ser representadas da seguinte maneira:

$$V_a = V_1 + V_2 + V_0 \quad (9)$$

$$V_b = a^2 V_1 + aV_2 + V_0 \quad (10)$$

$$V_c = aV_1 + a^2 V_2 + V_0 \quad (11)$$

De forma matricial:

$$\begin{bmatrix} Va \\ Vb \\ Vc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V0 \\ V1 \\ V2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Já os componentes simétricos com relação aos componentes de fase ABC podem ser calculados da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} V0 \\ V1 \\ V2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Va \\ Vb \\ Vc \end{bmatrix} \quad 13$$

A equação também pode ser aplicada à corrente:

$$\begin{bmatrix} I0 \\ I1 \\ I2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \end{bmatrix} \quad 14$$

ATIVIDADES:

Em um sistema trifásico desbalanceado, a tensão de fase ABC é igual a:

$$\begin{bmatrix} Va \\ Vb \\ Vc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10\angle 90° \\ 21\angle -180° \\ 8\angle -90° \end{bmatrix}$$

Qual é o valor dos componentes de sequência zero, positiva e negativa?

Solução:

$V_0 = 1/3\,(10\angle 90° + 21\angle -180° + 8\angle -90°) = 1{,}03\angle 174{,}55°$

$V_1 = 1/3\,(10\angle 90° + a(21\angle -180°) + a^2(8\angle -90°)) = 1{,}83\angle -49{,}53°$

$V_2 = 1/3\,(10\angle 90° + a^2(21\angle -180°) + a(8\angle -90°)) = 12{,}20\angle 61{,}57°$

A análise em componentes simétricas é fundamental para a detecção de desequilíbrios do sistema.

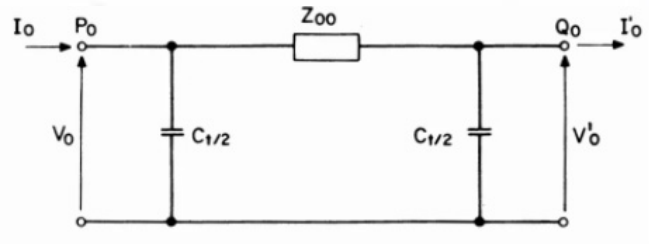
Representação por diagramas sequenciais

Para realizar a representação completa da rede para posterior análise, é essencial que os elementos conectados sejam representados da forma correta e associados de maneira a possibilitar os cálculos relacionados à rede em questão. Estudaremos as representações de cada

Linhas de transmissão

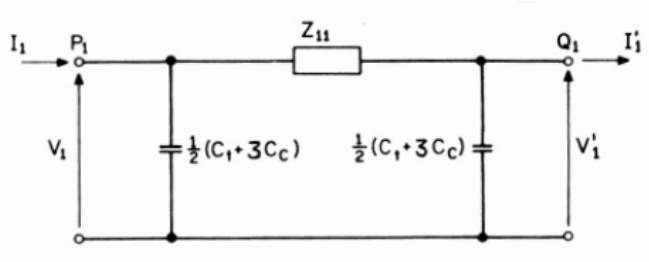
Considerando que uma linha é constituída por três condutores e um retorno, separados por um dielétrico, é importante ressaltar que cada linha, além de ter uma indutância própria, tem ainda indutância mútua entre o retorno e as três linhas e resistência de cada fase e retorno. A representação das linhas por meio de um modelo chamado "π nominal" para a sequência zero, positiva e negativa se dá conforme as Figuras 15, 16 e 17, respectivamente.

Figura 15 – Representação da linha em sequência zero



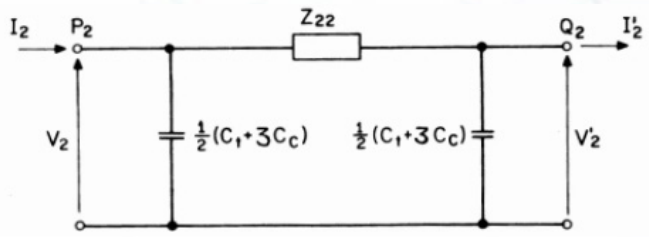
Fonte: Oliveira *et al.* (2000).

Figura 16 – Representação da linha em sequência positiva



Fonte: Oliveira *et al.* (2000).

Figura 17 – Representação da linha em sequência negativa



Fonte: Oliveira *et al.* (2000).

Sendo que "Ct" representa a capacitância entre fase e terra; "Cc" representa a capacitância entre os condutores de fase; "Z_{00}" representa a impedância do circuito de sequência zero; "Z_{11}" representa a impedância do circuito de sequência positiva; "Z_{22}" representa a impedância do circuito de sequência negativa.

A impedância em sequência zero é dada por:

$$Z_{00} = Z + 2Z_m - 6Z_{mg} \quad 15$$

Já as impedâncias em série de sequência positiva e negativa são dadas por:

$$Z_{11} = Z_{22} = Z - Z_m \quad 16$$

Sendo que Z_m é a impedância mútua entre fases, e Z_{mg}, a impedância mútua entre fases e a terra.

Cargas em triângulo e em estrela com centro-estrela aterrado

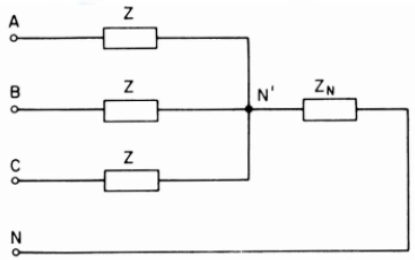
As cargas em triângulo são equivalentes às cargas ligadas em estrela com centro-estrela aterrado. Sendo uma carga equilibrada nessas condições com impedância de fase igual a Z e ligada a uma rede trifásica, as componentes de tensão de fase na carga são dadas por:

$$\begin{bmatrix} V0' \\ V1' \\ V2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V0 \\ V1 \\ V2 \end{bmatrix} + Vnn \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ V1 \\ V2 \end{bmatrix} \quad 17$$

Cargas em estrela aterrada

Nesse tipo de configuração, a carga é ligada em estrela com impedância de fase Z aterrada com impedância Zn. A Figura 18 ilustra essa situação.

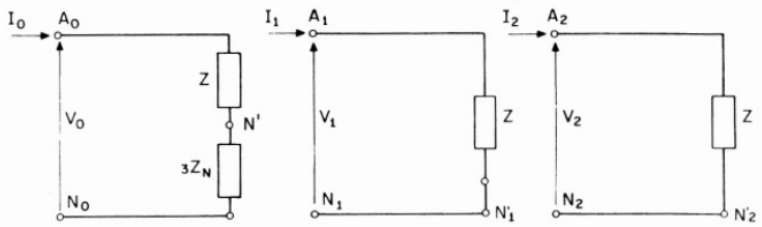
Figura 18 – Carga ligada em estrela aterrada



Fonte: Oliveira *et al.* (2000).

A representação da carga em circuitos de sequência zero, positiva e negativa pode ser observada na Figura 19.

Figura 19 – Representação de carga conectada em estrela aterrada em circuitos de sequência zero, positiva e negativa (respectivamente, da esquerda para a direita)



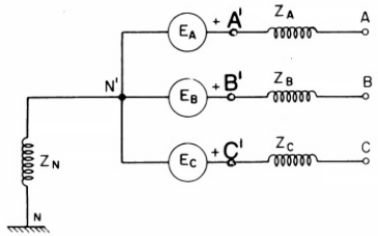
Fonte: Oliveira *et al.* (2000).

A modelagem das linhas é importante para o cálculo de correntes e tensões associadas à condução da energia elétrica.

Geradores

Voltando ao caso geral de gerador ligado em estrela com centro-estrela aterrado por meio de impedância Zn, cada fase de um gerador é representada por um gerador ideal em série com uma impedância Z.

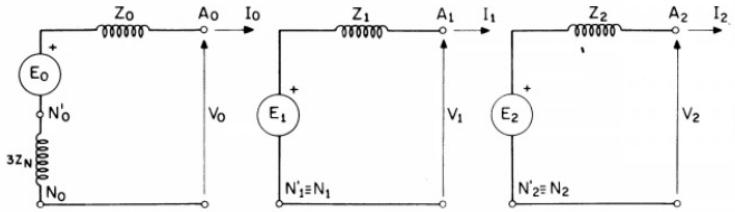
Figura 20 – Gerador conectado em estrela com centro aterrado



Fonte: Oliveira *et al.* (2000).

Já a representação em circuitos de sequência zero, positiva e negativa pode ser observada na Figura 21.

Figura 21 – Representação de gerador ligado em estrela com centro aterrado em circuitos de sequência zero, positiva e negativa (respectivamente, da esquerda para a direita)



Fonte: Oliveira *et al.* (2000).

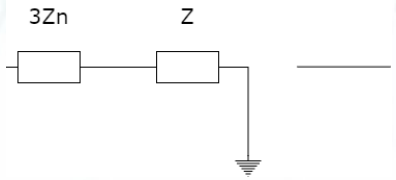
Assim, as tensões em componentes simétricos são iguais a:

Transformadores

O modelo do transformador para as sequências positivas e negativas se resume na impedância em série. Já o circuito de sequência zero depende das conexões do primário e secundário do transformador, estrela-triângulo (YΔ), estrela-estrela (YY) e triângulo-triângulo (ΔΔ).

- YΔ: nesse caso, o primário é conectado em Y aterrado, permitindo a circulação de corrente de sequência zero. Já no lado do secundário, pela ligação em triângulo, não é permitida a passagem de corrente de sequência zero, determinando um circuito aberto. Dessa forma, a Figura 22 ilustra o circuito de sequência zero nessa

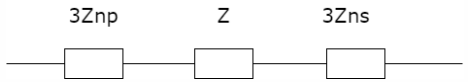
Figura 22 – Representação da sequência zero de transformador ligado em YΔ



Fonte: Elaborada pela autora (2021).

- YY: nesse caso, o primário e o secundário são conectados em Y aterrado, permitindo a circulação de corrente de sequência zero. Dessa forma, a Figura 23 ilustra o circuito de sequência zero nessa hipótese, sendo que "Znp" representa a impedância de aterramento do primário, e "Zns", a impedância de aterramento do secundário.

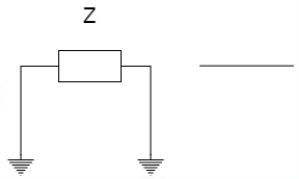
Figura 23 – Representação da sequência zero de transformador ligado em YY



Fonte: Elaborada pela autora (2021).

- ΔΔ: nesse caso, o primário e o secundário são conectados em Δ, não permitindo a circulação de corrente de sequência zero e configurando um circuito aberto. Dessa forma, a Figura 24 ilustra o circuito de sequência zero nessa hipótese.

Figura 24 – Representação sequência zero de transformador ligado em ΔΔ



Fonte: Elaborada pela autora (2021).

A conexão dos transformadores determina a modelagem do equipamento em diagramas de sequências positiva, negativa e zero.

Prevenção de desequilíbrios de rede

Grandes quedas de carga podem provocar desequilíbrios consideráveis para a rede elétrica. Para adequação do desequilíbrio, é necessário medidas corretivas. É o caso de equipamentos de compensação. Os órgãos de fiscalização e normatização propõem limites relacionados aos índices de desequilíbrios que as operadoras de energia devem cumprir. É importante mencionar que a completa eliminação é impossível, principalmente devido à característica aleatória do acionamento de cargas.

Uma primeira medida é a tentativa de balanceamento na alocação de cargas entre as fases em período de projeto e execução de instalações elétricas. Entretanto, não é possível prever a frequência de utilização das cargas. Dessa forma, algumas técnicas adotadas são: redistribuição de cargas monofásicas ou bifásicas; utilização de reguladores monofásicos; utilização de compensadores passivos, formados por bancos de capacitores ou filtros sintonizados ou ativos por meio de filtros em série ou paralelos.

RESUMINDO:

Os desequilíbrios de tensão são fontes de problemas para as redes de energia elétrica. Causados devido ao desbalanceamento entre as fases de transmissão e distribuição, esse tipo de fenômeno possui como principal causa a desigual distribuição de cargas monofásicas e bifásicas. Além disso, os equipamentos conectados a uma rede trifásica geralmente não possuem impedâncias iguais em cada fase, consumindo correntes desequilibradas. Os curtos-circuitos também podem ser fonte de desequilíbrio. Entre as principais consequências do desequilíbrio de tensão está a degradação da potência útil disponibilizada, acarretando operação inadequada dos equipamentos. As perdas do sistema se acentuam e, dependendo do nível de desbalanceamento, ainda podem ocasionar a queda de energia de uma região.

RESUMINDO:

As análises relacionadas aos desequilíbrios estão totalmente relacionadas ao circuito representado em componentes simétricos, que revela tensões e correntes relacionadas a esse tipo de falha. Para realizar essa análise, é importante representar os equipamentos em seus respectivos circuitos de sequência zero, positiva e negativa. Com relação à mitigação desse problema, podemos citar a redistribuição de cargas e o uso de compensadores.

Normas técnicas ABNT/ANSI/IEC para instalações elétricas

OBJETIVO:

Considerando que os curtos-circuitos são as fontes de falta em sistemas de energia elétrica, as normas definem diretrizes para instalações elétricas, de acordo com o nível de tensão e a magnitude de sobrecorrente suportada. Como engenheiro, você precisa observar e seguir as normas associadas.

ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão

As normas da NBR 14039 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2005) estabelecem diretrizes para instalações elétricas de média tensão, compreendendo os níveis de tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. A norma atualizou a norma NB 79 – Execução de instalações elétricas de alta tensão. A primeira versão foi publicada em abril de 1998 e foi baseada na norma francesa NF C 13-200. A edição em vigor é de 2005.

Ela visa à garantia de segurança e continuidade do serviço de energia elétrica. A norma se aplica a instalações alimentadas pelo concessionário a partir do ponto de entrega e instalações alimentadas por fonte própria nos níveis definidos pela regulamentação. Ademais, ela abrange a geração, distribuição e consumidores em média tensão.

A norma é composta pelos limites mínimos a que as instalações elétricas devem obedecer, com o objetivo de não prejudicar e perturbar instalações vizinhas ou danificar outros componentes, pessoas e animais. Deve ser aplicada a todas as instalações, sejam novas ou reformas de redes existentes. A manutenção a que se refere não inclui modificações destinadas à acomodação de novos equipamentos ou substituição de dispositivos. A utilização dessa norma não exime a aplicação de regulamentações de outros órgãos normativos e fiscalizadores.

É importante ressaltar que a norma não se aplica às instalações elétricas de concessionários no exercício de suas funções em serviço de utilidade pública, às instalações de cercas eletrificadas (devem obedecer à NBR IEC 60335-2-76) e aos trabalhos com circuitos energizados (tratados pela NR-10). A partir de agora, abordaremos alguns pontos interessantes da norma, que pode ser vista em sua completude no repositório da ABNT.

Proteção contra sobrecorrentes

Pela NBR 14039, a proteção geral é considerada como o dispositivo situado entre o ponto de entrega de energia e a origem da instalação em média tensão. Nesse aspecto, a norma especifica duas condições: capacidade instalada menor ou igual a 300 kVA e capacidade instalada maior que 300 kVA. As normas, portanto, serão de acordo com essas condições.

Capacidade instalada menor ou igual a 300 kVA

Nesse caso, a proteção geral na média tensão deve ser realizada de duas formas alternativas: por meio de um disjuntor acionado por relés secundários com funções 50 e 51, fase e neutro (neutro apenas em locais onde o neutro é fornecido); ou por meio de chave seccionadora e fusível, sendo que a proteção na baixa tensão deve ser realizada por meio de disjuntor. Essas condições se devem à capacidade de manobra em caso de falha. A determinação do limite de 300 kVA é devido à comum utilização de transformadores de 300 kVA em postes. A norma, então, permite que, em situações com baixa capacidade instalada (≤ 300 kVA), seja possível a utilização também de chave seccionadora com fusível.

Capacidade instalada maior que 300 kVA

Já nessa hipótese, é requerido que a proteção geral na média tensão seja realizada exclusivamente por meio de um disjuntor acionado por relés secundários com funções 50 e 51, fase e neutro (neutro apenas em locais onde o neutro é fornecido).

IMPORTANTE:

Conforme disposto nos objetivos, a norma exige essas condições em instalações novas ou em reformas de instalações existentes. Pode acontecer de ainda existirem dispositivos que não compactuam com a norma à venda, entretanto eles são apenas para reposição.

Proteção contra incêndios

A norma estabelece alguns princípios básicos para a proteção contra incêndios. Nesse caso, ela define que as subestações podem ser em locais isolados (fora da edificação) ou podem ser parte integrante da edificação. Nesse último caso, é permitido, apenas, o emprego de transformadores a seco. E, quando forem utilizados disjuntores com líquidos isolantes não inflamáveis, eles devem ter volume de líquido por polo de até 1 litro. Nesse caso, considera-se como parte integrante um recinto não isolado ou desprovido de paredes de alvenaria e porta corta-fogo. Essa norma, embora estabeleça algumas diretrizes, não estabelece normas específicas e detalhes de limites relacionados à proteção contra incêndios. Caso seja necessário utilizar normas mais específicas, a norma NBR 13231:2015 engloba mais informações necessárias e dispõe sobre os requisitos mínimos para proteção contra incêndios.

Prescrições para subestações

Nas disposições gerais, a norma define que as subestações devem permitir acesso fácil para operação e manutenção de pessoas, materiais e equipamentos, além de possuir dimensões, ventilação e iluminação artificial e natural adequadas. Sendo que as subestações devem ser providas por iluminação de segurança com autonomia de pelo menos 2 horas. Além disso, as subestações têm que observar requisitos de segurança e ser devidamente protegida contra danos externos ambientais. É importante a afixação de placas com dizeres de “Perigo de Morte” e com símbolos adequados externa e internamente.

IMPORTANTE:

A norma define apenas a questão dos dizeres "Perigo de Morte", deixando o símbolo a cargo do projeto de segurança do trabalho, podendo ser uma caveira, raio ou outro símbolo desejado.

Manutenção

A frequência e qualidade da estimação deve ser feita de acordo com a durabilidade prevista dos dispositivos envolvidos. Além disso, devem atender os seguintes requisitos:

- Toda manutenção deve ser realizada de maneira fácil e segura.
- Garantia de eficácia das medidas de segurança.
- A durabilidade deve ser prevista para garantir a confiabilidade.

Referências normativas ABNT

Além dessa norma, específica para níveis de tensão entre 1,0 kV a 36,2 kV, outras normas ABNT dispõem sobre importantes informações e requisitos a serem aplicados em projeto de instalações elétricas em média e alta tensão. Podemos citar:

- NBR 5410:1997 – Instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 5433:1982 – Rede de distribuição aérea rural de energia elétrica.
- NBR 5434:1982 – Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica.
- NBR 5460:1992 – Sistemas elétricos de potência – Terminologia.
- NBR 6251:2000 – Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos construtivos.
- NBR 6979:1998 – Conjunto de manobra e controle em invólucro metálico para tensões acima de 1 kV até 36,2 kV – Especificação

- NBR 8451:1998 – Postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica – Especificação.
- NBR 7282:1989 – Dispositivos fusíveis tipo expulsão – Especificação.
- NBR 8458:1984 – Cruzetas de madeira para redes de distribuição de energia elétrica – Especificação.
- NBR 6146:1980 – Invólucros de equipamentos elétricos – Proteção – Especificação.
- NBR 10478:1988 – Cláusulas comuns a equipamentos elétricos de manobra de tensão nominal acima de 1 kV – Especificação.
- NBR 11301:1990 – Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente – Procedimento.
- NBR5463:1992 – Tarifas e mercado de energia elétrica.

Normas IEC

A *International Electrotechnical Commission* (IEC) é uma organização mundial que prepara e publica normas internacionais para as áreas de eletrônica, elétrica e tecnologias relacionadas. Retirando os Estados Unidos da América, o Canadá e o Japão, todos os demais países adotam como referência as diretrizes normativas da IEC. Embora as normas sejam internacionais, sua aplicabilidade é voluntária pelos países que aderiram a elas. A adoção da norma por um país é feita após uma revisão do documento normativo por meio de comitês nacionais, mantendo a designação que tem na IEC com complementação de código nacional. No Brasil, a ABNT é responsável por essa revisão e adoção de normas. As seguintes normas IEC são base para a NBR 14039:

- NBR IEC 60050 (826):1997 – Vocabulário eletrotécnico internacional.
- IEC 60038:200 – IEC *standard voltages* (tensões padrão).
- IEC 60909-0:2001 – *Short-circuit currents in three-phase a.c systems* (correntes de curto-circuito em circuitos trifásicos).

- IEC 60979:1988 – *Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-diabatic heating effects* (cálculo de correntes de curto-circuito termicamente admissíveis, levando em consideração os efeitos de aquecimento não adiabáticos).
- IEC-CISPR 18-1: 1982, IEC-CISPR 18-2: 1996, IEC-CISPR 18-3: 1996 – *Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment* (características de interferência de rádio de linhas de alta tensão e equipamentos de alta tensão).

NR-10

A Norma Regulamentadora NR-10 estabelece os requisitos mínimos a fim de implementar medidas de controle e prevenção para garantir segurança dos trabalhadores envolvidos com instalações elétricas e serviços de eletricidade. A norma se aplica à geração, transmissão, distribuição e consumo, ou seja, a todas as etapas do sistema elétrico, envolvendo projeto, construção, montagem, operação e manutenção de instalações.

Trabalhos envolvendo alta tensão

No que concerne a atividades envolvendo alta tensão, que, pela NR-10, é definida como tensões acima de 1 kV, a norma concede especificações no item 10.7 – "Trabalhos envolvendo alta tensão".

O trabalhador, além de ter que atender aos requisitos básicos para operação e para qualquer sistema de energia elétrica, definidos pelo item 10.8 de habilitação dos trabalhadores, também tem que atender a regras específicas devido ao alto grau de periculosidade. Essas regras são:

- Os trabalhadores que lidam com altas tensões devem receber treinamento de segurança específico do Sistema Elétrico de Potência e seus arredores, com carga horária mínima de 40h. O treinamento envolve o estudo de técnicas de trabalho sob tensão e risco no SEP.

- Serviços executados em instalações elétricas em alta tensão e no Sistema Elétrico de Potência não podem ser realizados individualmente.
- É obrigatória a emissão de ordem de serviço específica com data e local, assinada pelo supervisor responsável, para todo trabalho em instalação elétrica energizada em alta tensão.
- O supervisor imediato e equipe devem realizar avaliação prévia, estudando e planejando as atividades a serem desenvolvidas com o objetivo de atender princípios técnicos e práticas de segurança aplicáveis ao serviço.
- Os procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado são obrigatórios para a condução de serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão.
- A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão deve ser acompanhada da desativação dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. Lembrando que a intervenção deve estar dentro dos limites estabelecidos como zona de risco.
- Os dispositivos e equipamentos devem ser sinalizados com a condição de desativação, considerando procedimentos padronizados de trabalho.
- Testes elétricos ou ensaios em laboratório devem ser realizados de forma periódica em equipamentos, ferramentas e dispositivos dotados de materiais isolantes a fim de garantir sua segurança. A periodicidade é definida pelo fabricante e, na ausência dessa instrução, deve ser realizada anualmente.
- A comunicação entre os membros da equipe ou com centro de operação durante a realização do serviço em instalações elétricas energizadas em alta tensão deve ser garantida por meio de equipamento de comunicação permanente.

SAIBA MAIS:

Você sabe qual é o raio de uma zona de risco? Ele vai depender da faixa de tensão nominal da instalação elétrica. A zona de risco pode ser definida em três estágios: a zona de risco, zona controlada e zona livre. A Tabela 1 é normatizada pela NR-10 e dispõe os raios de delimitação com relação à tensão nominal observada.

Tabela 1 – Tabela de raios de delimitação de zonas de risco

Faixa de tensão nominal da instalação elétrica em kV	Raio de delimitação entre zona de risco e controlada (m)	Raio de delimitação entre zona controlada e livre (m)
<1	0,20	0,70
≥1 e < 3	0,22	1,22
≥3 e < 6	0,25	1,25
≥6 e < 10	0,35	1,35
≥10 e < 15	0,38	1,38
≥15 e < 20	0,40	1,40
≥20 e < 30	0,56	1,56
≥30 e < 36	0,58	1,58
≥36 e < 45	0,63	1,63
≥45 e < 60	0,83	1,83
≥60 e < 70	0,90	1,90
≥70 e < 110	1,00	2,00
≥110 e < 132	1,10	3,10
≥132 e < 150	1,20	3,20
≥150 e < 220	1,60	3,60
≥220 e < 275	1,80	3,80
≥275 e < 380	2,50	4,50
≥380 e < 480	3,20	5,20
≥480 e < 700	5,20	7,20

Fonte: MTE (2004).

ACESSE:

Quer saber mais sobre as distâncias de segurança? Assista ao vídeo *O que é distância de segurança - NR 10 SEP*. Acesse clicando aqui.

A segurança em trabalhos em sistemas de alta tensão é fundamental, pois garante a integridade física dos operadores e das pessoas nas proximidades.

Tabela ANSI

O conhecimento das simbologias de um projeto é extremamente importante para o engenheiro eletricista e para os profissionais da área, pois, a partir do projeto, é possível entender o funcionamento e possibilitar a execução com segurança. A utilização de números e códigos é comum em projetos de instalações elétricas, e a norma internacional C37.2:2008 *do* Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) padroniza esse tipo de símbolo. O padrão ANSI/IEEE indica os recursos disponíveis de um dispositivo de proteção. A norma é aplicada para sistemas de monitoramento, proteção, comutação e controle de dispositivos elétricos em unidades geradoras, subestações e instalações que necessitem de equipamentos de proteção. Algumas dessas simbologias são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – ANSI

Número	Descrição
1	Elemento principal
2	Relé de partida ou fechamento temporizado
3	Relé de verificação ou interbloqueio
4	Contator principal
5	Dispositivo de interrupção
6	Disjuntor de partida
7	Relé de taxa de variação
8	Dispositivo de desligamento da energia de controle

9	Dispositivo de reversão
10	Chave comutadora de sequência das unidades
16	Dispositivo de comunicação de dados
17	Chave de derivação ou descarga
18	Dispositivo de aceleração ou desaceleração
21	Relé de distância
23	Dispositivo de controle de temperatura
24	Relé de sobre-excitação ou Volts por Hertz
25	Relé de verificação de sincronismo ou sincronização
27	Relé de subtensão
32	Relé direcional de potência
40	Relé de perda de excitação ou relé de perda de campo
41	Disjuntor ou chave de campo
42	Disjuntor/chave de operação normal
44	Relé de sequência de partida
49	Relé térmico
50	Relé de sobrecorrente instantâneo
51	Relé de sobrecorrente temporizado
52	Disjuntor de corrente alternada
57	Dispositivo de aterramento ou curto-circuito
62	Relé temporizador
86	Relé auxiliar de bloqueio
87	Relé de proteção diferencial
89	Chave seccionadora
90	Dispositivo de regulação (regulador de tensão)
HMI	Interface homem-máquina
MET	Medição de subestação
PMU	Unidade de medição de fasores
HIZ	Detector de faltas com alta impedância

Fonte: MTE (2004).

Além desses, a tabela ANSI apresenta outras codificações para padronização de projetos de instalações elétricas. E ainda apresenta complementação conforme a utilização do equipamento. Por exemplo, o relé 50N é o relé de sobrecorrente instantâneo de neutro; o 51N é o relé de sobrecorrente temporizado de neutro; o 50G é o relé de sobrecorrente instantâneo de neutro. A tabela completa apresenta todas as simbologias aplicadas pela IEEE.

RESUMINDO:

O conhecimento das normas aplicadas ao setor de atuação é essencial para um bom trabalho. Aqui neste capítulo, você verificou que, quando se trata de instalações elétricas de alta tensão, não é diferente. Ainda mais que, na baixa tensão, as altas tensões fornecem uma maior preocupação, principalmente quando se trata de segurança de pessoas. E é a esse aspecto que a NR-10 se aplica. A norma conduz diretrizes de segurança para atuação em sistemas de energia. Em um de seus itens, aplica normas relacionadas à segurança em instalações elétricas energizadas em alta tensão. De uma forma geral, além de estabelecer regras gerais para qualquer nível de tensão, algumas peculiaridades devem ser observadas, inclusive o profissional que atua nessa área deve ter uma formação maior devido aos altos riscos. Outra norma que é dedicada às instalações de níveis de tensão maiores que 1 kV é a NBR 14039:2005. Nela se concentram as diretrizes técnicas associadas ao projeto, operação e manutenção de dispositivos e redes aplicáveis. Normas aplicadas à proteção contra incêndios e sobrecorrentes, diretrizes para instalação e manutenção de subestações são dispostas pelo documento. Embora ela contenha informações valiosas acerca do assunto, outras normas NBR e IEC devem ser consultadas a fim de se obterem informações mais específicas. Outra informação importante fornecida por este capítulo foi com relação à padronização concebida pela tabela ANSI, que fornece a simbologia para o correto entendimento de projeto de instalações elétricas com elementos de proteção.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉNICAS. **NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.** Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

BARROS, B. F. **Geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica**. São Paulo: Érica. 2019.

BRASIL. NR-10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2004.

BINOTTO, J. M.; ZAMODZL, R.; TEIXEIRA, G. P. **Sistemas elétricos**: componentes. Porto Alegre: Grupo A, 2018.

FURNAS. Subestações. **Furnas**, [s. d.]. Disponível em: https://www.furnas.com.br/subestacoes/. Acesso em: 19 out. 2021.

MAMEDE FILHO, J. **Instalações elétricas industriais**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

MAMEDE FILHO, J. **Subestações de alta tensão**. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

OLIVEIRA, C. C. B. D. **Introdução a sistemas elétricos de potência**. São Paulo: Blucher, 2000.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. Mapa Dinâmico do SIN. **ONS**, [s. d.]. Disponível em: https://bit.ly/3KYgCDZ. Acesso em: 28 out. 2021.

ROBVA, E. J. **Análise de sistemas de transmissão de energia elétrica**. São Paulo: Blucher, 2020.